

Базы данных
Лабораторная работа №2
Вариант №2

Выполнила:
Исаева Александра-Ирина Антоновна

Проверила:
Воронина Дарья Сергеевна

Содержание

1/ Текст задания.....	3
2/ Реализация запросов на SQL.....	4
3/ Выводы по работе.....	6

1/ Текст задания

Задание.

По варианту, выданному преподавателем, составить и выполнить запросы к базе данных "Учебный процесс".

Команда для подключения к базе данных ucheb:

```
psql -h pg -d ucheb
```

Отчёт по лабораторной работе должен содержать:

- Текст задания.
- Реализацию запросов на SQL.
- Выводы по работе.

Темы для подготовки к защите лабораторной работы:

- SQL
- Соединение таблиц
- Подзапросы
- Представления
- Последовательности

Составить запросы на языке SQL (пункты 1-7).

1. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:
Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ, Н_ВЕДОМОСТИ.
Вывести атрибуты: Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ.ИД, Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД.
Фильтры (AND):
 - а) Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ.НАИМЕНОВАНИЕ > Экзаменационный лист.
 - б) Н_ВЕДОМОСТИ.ИД > 1490007.Вид соединения: RIGHT JOIN.
2. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:
Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_ВЕДОМОСТИ, Н_СЕССИЯ.
Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ИМЯ, Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА, Н_СЕССИЯ.УЧГОД.
Фильтры (AND):
 - а) Н_ЛЮДИ.ИМЯ < Николай.
 - б) Н_ВЕДОМОСТИ.ИД > 1250972.
 - с) Н_СЕССИЯ.УЧГОД = 2008/2009.Вид соединения: INNER JOIN.
3. Составить запрос, который ответит на вопрос, есть ли среди студентов вечерней формы обучения те, кто младше 20 лет.
4. Найти группы, в которых в 2011 году было более 5 обучающихся студентов на ФКТИУ.

Для реализации использовать соединение таблиц.

5. Выведите таблицу со средним возрастом студентов во всех группах (Группа, Средний возраст), где средний возраст равен минимальному возрасту в группе 1100.
6. Получить список студентов, зачисленных ровно первого сентября 2012 года на первый курс заочной формы обучения (специальность: 230101). В результат включить:
номер группы;
номер, фамилию, имя и отчество студента;
номер и состояние пункта приказа;

Для реализации использовать соединение таблиц.

7. Сформировать запрос для получения числа на ФКТИУ отличников.

2/ Реализация запросов на SQL

--+1

/*

Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц,
применив фильтры по указанным условиям:

Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ, Н_ВЕДОМОСТИ.

Вывести атрибуты: Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ.ИД, Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД.

Фильтры (AND):

а) Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ.НАИМЕНОВАНИЕ > Экзаменационный лист.

б) Н_ВЕДОМОСТИ.ИД > 1490007.

Вид соединения: RIGHT JOIN.

*/

SELECT Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ.ИД, Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД

FROM Н_ВЕДОМОСТИ

RIGHT JOIN Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ ON Н_ВЕДОМОСТИ.ТВ_ИД = Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ.ИД

WHERE

Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ.НАИМЕНОВАНИЕ > 'Экзаменационный лист'

AND Н_ВЕДОМОСТИ.ИД > 1490007;

--+2

/*

Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц,
применив фильтры по указанным условиям:

Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_ВЕДОМОСТИ, Н_СЕССИЯ.

Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ИМЯ, Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА, Н_СЕССИЯ.УЧГОД.

Фильтры (AND):

а) Н_ЛЮДИ.ИМЯ < Николай.

б) Н_ВЕДОМОСТИ.ИД > 1250972.

с) Н_СЕССИЯ.УЧГОД = 2008/2009.

Вид соединения: INNER JOIN.

*/

SELECT Н_ЛЮДИ.ИМЯ, Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА, Н_СЕССИЯ.УЧГОД

FROM Н_ЛЮДИ

INNER JOIN Н_ВЕДОМОСТИ ON Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД = Н_ЛЮДИ.ИД

INNER JOIN Н_СЕССИЯ ON Н_ЛЮДИ.ИД = Н_СЕССИЯ.ЧЛВК_ИД

WHERE

Н_ЛЮДИ.ИМЯ < 'Николай' AND

Н_ВЕДОМОСТИ.ИД > 1250972 AND

Н_СЕССИЯ.УЧГОД = '2008/2009';

--3

```
/*Составить запрос, который ответит на вопрос, есть
ли среди студентов вечерней формы обучения те, кто младше 20 лет*/
SELECT COUNT(*) > 0 AS ЕСТЬ_МЛАДШЕ_20
FROM Н_ЛЮДИ
JOIN Н_УЧЕНИКИ ON Н_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД = Н_ЛЮДИ.ИД
JOIN Н_ПЛАНЫ ON Н_ПЛАНЫ.ОТД_ИД = Н_УЧЕНИКИ.ИД
JOIN Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ ON Н_ПЛАНЫ.ФО_ИД = Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ.ИД
WHERE
    Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ.НАИМЕНОВАНИЕ = 'Очно-заочная(вечерняя)'
    AND Н_ЛЮДИ.ДАТА_РОЖДЕНИЯ BETWEEN '2005-05-14' AND '2025-05-14'
    HAVING COUNT(*) > 0;
```

--4

```
/*
Найти группы, в которых в 2011 году было более 5 обучающихся студентов на ФКТИУ.
Для реализации использовать соединение таблиц
*/
SELECT
    Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА,
    COUNT(*) AS КОЛИЧЕСТВО_СТУДЕНТОВ
FROM
    Н_УЧЕНИКИ
JOIN Н_ПЛАНЫ ON Н_УЧЕНИКИ.ПЛАН_ИД = Н_ПЛАНЫ.ИД
JOIN Н_ОТДЕЛЫ ON Н_ПЛАНЫ.ОТД_ИД = Н_ОТДЕЛЫ.ИД
WHERE
    Н_ОТДЕЛЫ.КОРОТКОЕ_ИМЯ = 'КТиУ'
    AND Н_ПЛАНЫ.УЧЕБНЫЙ_ГОД = '2011/2012'
GROUP BY
    Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА
HAVING COUNT(*) > 5 LIMIT 10;
```

--+5

```
/*
Выведите таблицу со средним возрастом студентов во всех группах
(Группа, Средний возраст), где средний возраст равен минимальному
возрасту в группе 1100.
*/
SELECT Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА, avg(date_part('year', age(Н_ЛЮДИ.ДАТА_РОЖДЕНИЯ)))
FROM Н_ЛЮДИ
JOIN Н_УЧЕНИКИ ON Н_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД = Н_ЛЮДИ.ИД
GROUP BY Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА
HAVING avg(date_part('year', age(Н_ЛЮДИ.ДАТА_РОЖДЕНИЯ))) = (
    SELECT avg(date_part('year', age(Н_ЛЮДИ.ДАТА_РОЖДЕНИЯ)))
    FROM Н_ЛЮДИ
    JOIN Н_УЧЕНИКИ ON Н_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД = Н_ЛЮДИ.ИД
    WHERE Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА = '1100'
    AND Н_ЛЮДИ.ДАТА_РОЖДЕНИЯ < CURRENT_DATE
);
```

--ПРОВЕРКА НА ОТРИЦ ВОЗРАСТ

--+6

/*Получить список студентов, зачисленных ровно первого сентября 2012 года на первый курс заочной формы обучения (специальность: 230101). В результат включить:

номер группы;

номер, фамилию, имя и отчество студента;

номер и состояние пункта приказа;

Для реализации использовать соединение таблиц.

*/

SELECT

Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА,
Н_ЛЮДИ.ИД AS НОМЕР,
Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ,
Н_ЛЮДИ.ИМЯ,
Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО,
Н_УЧЕНИКИ.П_ПРКОК_ИД AS НОМЕР_ПРИКАЗА,
Н_УЧЕНИКИ.СОСТОЯНИЕ AS СОСТОЯНИЕ

FROM

Н_УЧЕНИКИ

JOIN Н_ЛЮДИ ON Н_ЛЮДИ.ИД = Н_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД

JOIN Н_ПЛАНЫ ON Н_УЧЕНИКИ.ПЛАН_ИД = Н_ПЛАНЫ.ИД

JOIN Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ ON Н_ПЛАНЫ.ФО_ИД = Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ.ИД

JOIN Н_НАПРАВЛЕНИЯ_СПЕЦИАЛ ON Н_ПЛАНЫ.НАПС_ИД = Н_НАПРАВЛЕНИЯ_СПЕЦИАЛ.ИД

JOIN Н_НАПР_СПЕЦ ON Н_НАПРАВЛЕНИЯ_СПЕЦИАЛ.НС_ИД = Н_НАПР_СПЕЦ.ИД

WHERE

Н_УЧЕНИКИ.НАЧАЛО = '2012-09-01'
AND Н_ПЛАНЫ.КУРС = 1
AND Н_НАПР_СПЕЦ.КОД_НАПРСПЕЦ = '230101'
AND Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ.НАИМЕНОВАНИЕ = 'Заочная';

--7

/*

Сформировать запрос для получения числа на ФКТИУ отличников.*/

SELECT COUNT(DISTINCT Н_ЛЮДИ.ИД) AS КОЛИЧЕСТВО_ОТЛИЧНИКОВ

FROM Н_ЛЮДИ

JOIN Н_ОБУЧЕНИЯ ON Н_ЛЮДИ.ИД = Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД

JOIN Н_УЧЕНИКИ ON Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД = Н_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД

AND Н_ОБУЧЕНИЯ.ВИД_ОБУЧ_ИД = Н_УЧЕНИКИ.ВИД_ОБУЧ_ИД

JOIN Н_ПЛАНЫ ON Н_УЧЕНИКИ.ПЛАН_ИД = Н_ПЛАНЫ.ИД

JOIN Н_ОТДЕЛЫ ON Н_ПЛАНЫ.ОТД_ИД = Н_ОТДЕЛЫ.ИД

JOIN Н_ВЕДОМОСТИ ON Н_ЛЮДИ.ИД = Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД

WHERE Н_ОТДЕЛЫ.КОРОТКОЕ_ИМЯ = 'КТИУ'

AND Н_ВЕДОМОСТИ.ОЦЕНКА IN ('5', 'отлично', 'зачёт');

3/ Выводы по работе

В ходе выполнения данной лабораторной работы я закрепила такие знания, полученные на лекциях, как: выполнение запросов к СУБД (SELECT), соединение таблиц (JOIN), подзапросы с разными возвращаемыми значениями, конструкция GROUP BY, HAVING.